

医学疾病诊断

项目描述

本实验直接运行 `RNN-LSTM.py` 文件即可完成分类任务的训练预测等。

具体项目描述详见 `项目介绍.pdf`。

实验要求

RNN（循环神经网络）和 LSTM（长短期记忆网络）都是处理序列数据的神经网络结构，但它们在设计上有一些关键区别：

- 结构：**RNN 是一种简单的循环网络结构，它的每一个时间步都会将前一时间步的信息传递给下一时间步。然而，RNN 的结构在长序列上表现不佳，因为在反向传播时容易出现梯度消失或爆炸的问题。
- 记忆机制：**LSTM 是对 RNN 的改进版本，通过引入了“记忆细胞”和“门”机制来解决梯度问题。LSTM 有三个门：输入门、遗忘门和输出门，分别用于控制信息的存储、遗忘和输出，使得它能够更好地保留长期依赖信息。
- 适用性：**RNN 更适合处理短期依赖的序列数据，而 LSTM 在长序列任务中表现更好，比如语言模型、时间序列预测等。
- 计算开销：**LSTM 的计算量比 RNN 更大，因为其结构更复杂（多了门控机制），因此在一些计算资源有限的场景中，简单的 RNN 可能更具优势。

总结来说，LSTM 通过门控机制有效解决了 RNN 在长序列中的梯度消失问题，因此更适合处理长时间依赖的任务。

本项目提供的代码基于 **LSTM** 实现。你需要通过修改代码，使用 **RNN** 神经网络解决该任务。并在实验报告中对这两者的结构、性能等进行对比。